كلية الحاسبات – جامعة سيؤن

أمن المعلومات – مستوى ثالث

مشروع تطبيق عملي لنظم قواعد البيانات

إعداد الطلاب :

خالد صالح عمرون

أحمد ناصر بن كند

عبدالله أحمد مسيعد

إشراف الاستاذة : عائشة هود شنيمان

2026/2027

Cybercrime Case Management System

نظام إدارة قضايا الجرائم الالكترونية

نظام معلوماتي تستخدمه جهة مختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لإدارة دورة القضية كاملة: من استقبال بلاغ أو اكتشاف الحالة ، إلى فتح القضية وإسنادها لمحقق، إلى جمع الأدلة الرقمية وتوثيق انتقالها، إلى ربط الآثار الرقمية (مثل عناوين IP والحسابات والنطاقات) بالقضية، وإنشاء تقرير مفصل لها وحتى إغلاقها. مع تسجيل ما يفعله كل مستخدم داخل النظام .

نحدد كيانات هذا النظام وسمات كل كيان والمفتاح الأساسي :

1. Cases (القضايا) : case_id – title – description – open_date – status – incident_date – case_source.

2. Crime_types (أنواع الجرائم) : crime_type_id – name – description

3. Users (المستخدمون) : user_id – role – phone – user_name – password_hash – full_name – email .

4. Persons (الأشخاص) : person_id – alias - phone – name – email

5. Digital_evidences (الأدلة الرقمية) : evidence_id – description – evidence_type – date_collected – hash_value – storage_location .

6. Audit_logs (سجلات الأمان) : log_id – action_type – action_time – details .

7. Digital_indicators (الأثار الرقمية) : indicator_id – indicator_type – indicator_value – first_seen .

8. Investigation_reports (التقارير الفنية) : report_id – report_type – title – report_date – findings – recommendations .

نحدد العلاقات بين هذه الكيانات :

1. Crime_types – Cases: 1 : M (يصنّف) .

2. Users – Cases : 1 : M . (يتولّى) .

3. Cases – Persons : M : M (يرتبط بـ) role (Victim – Complainant – Suspect – Accused) , link_date .

4. Cases – Digital_evidences: 1 : M (تحتوي) .

5. Cases – Digital_indicators : 1 : M (تتضمن)

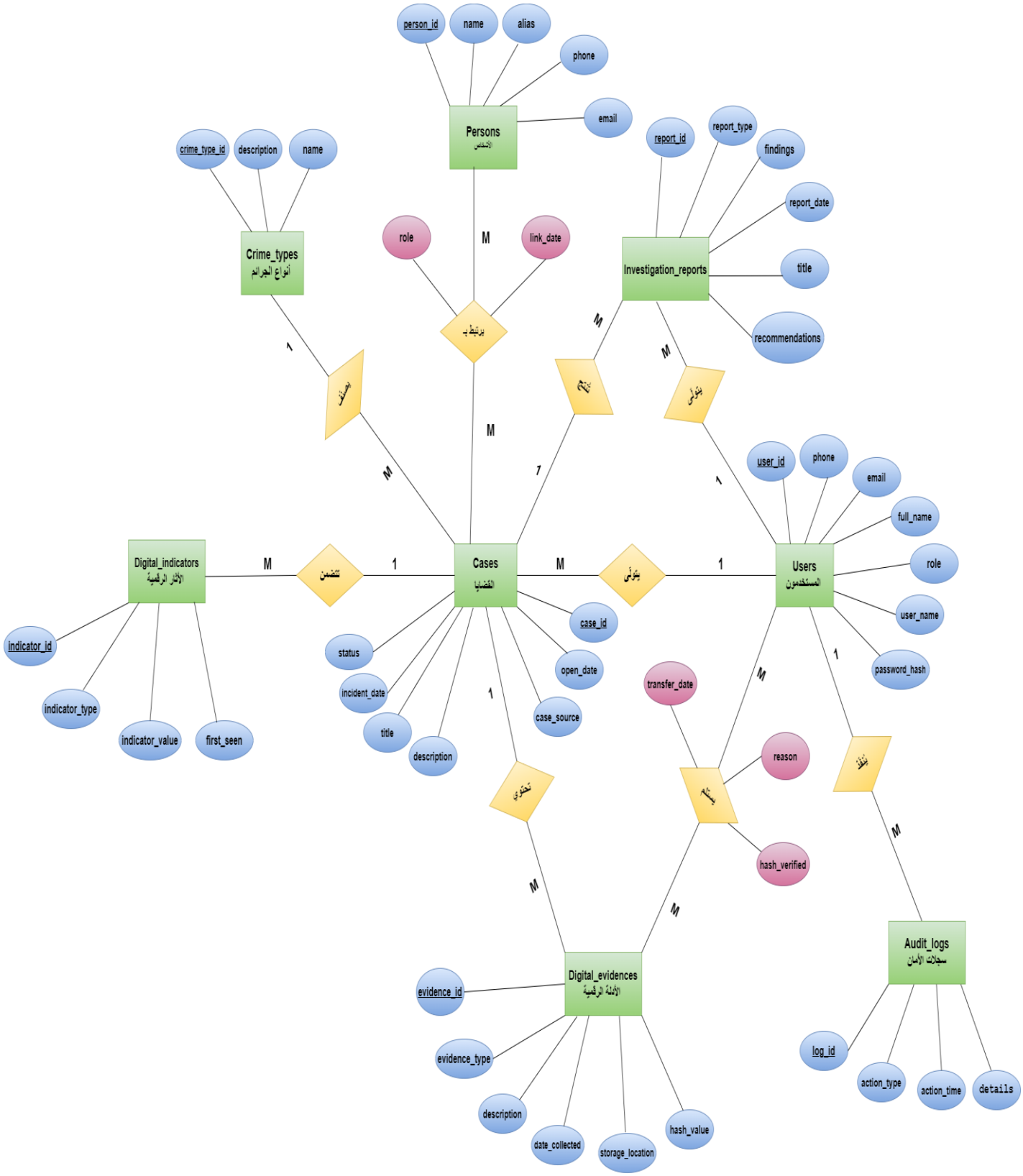
6. Users – Digital_evidences: M : M (يستلم) , transfer_date – reason – hash_verified .

7. Users – Audit_logs : 1 : M (يُنفّذ) .

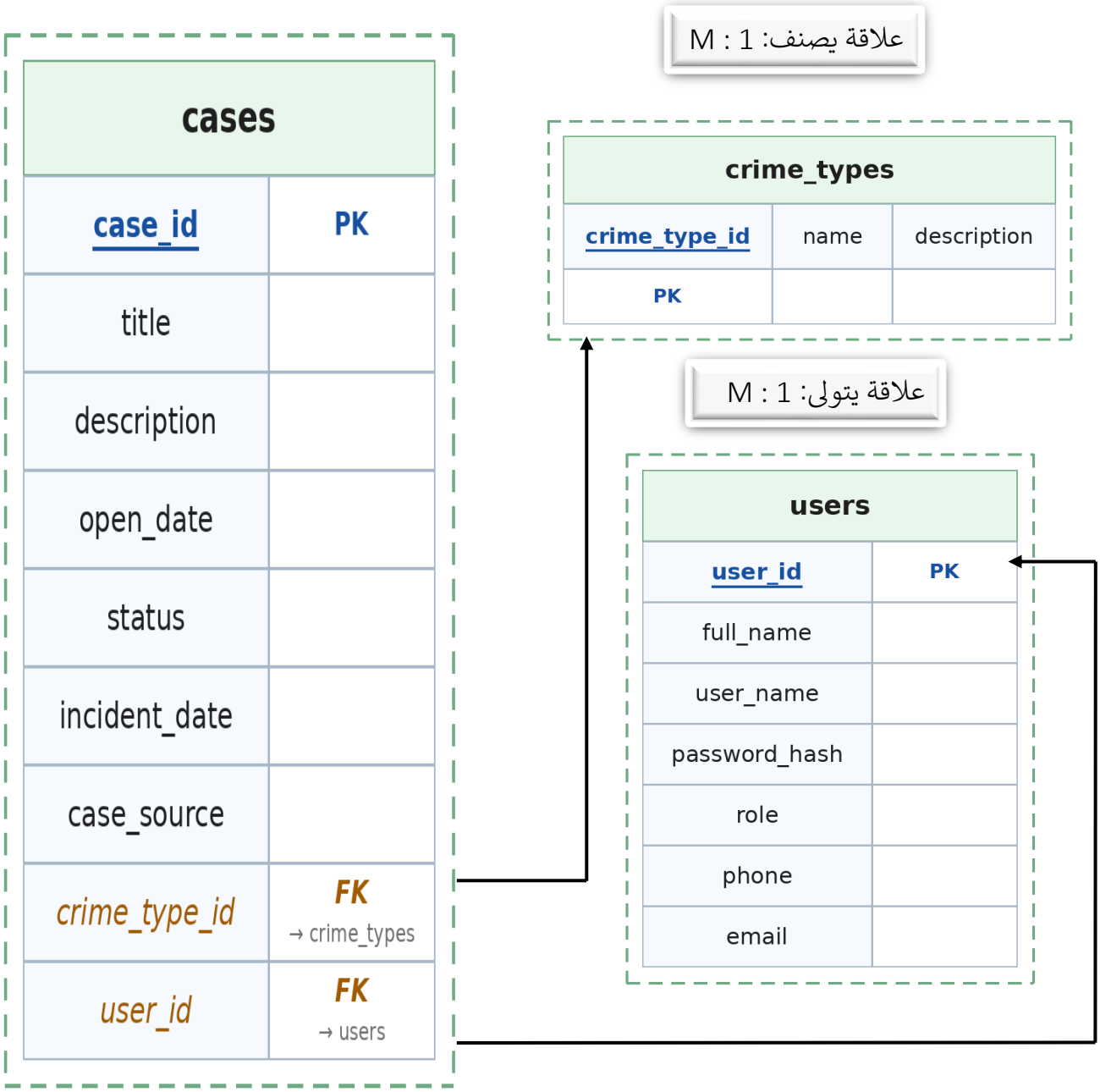
8. Cases – Investigation_reports : 1 : M (تُنتج) .

9. Users – Investigation_reports : 1 : M (يكتب) .

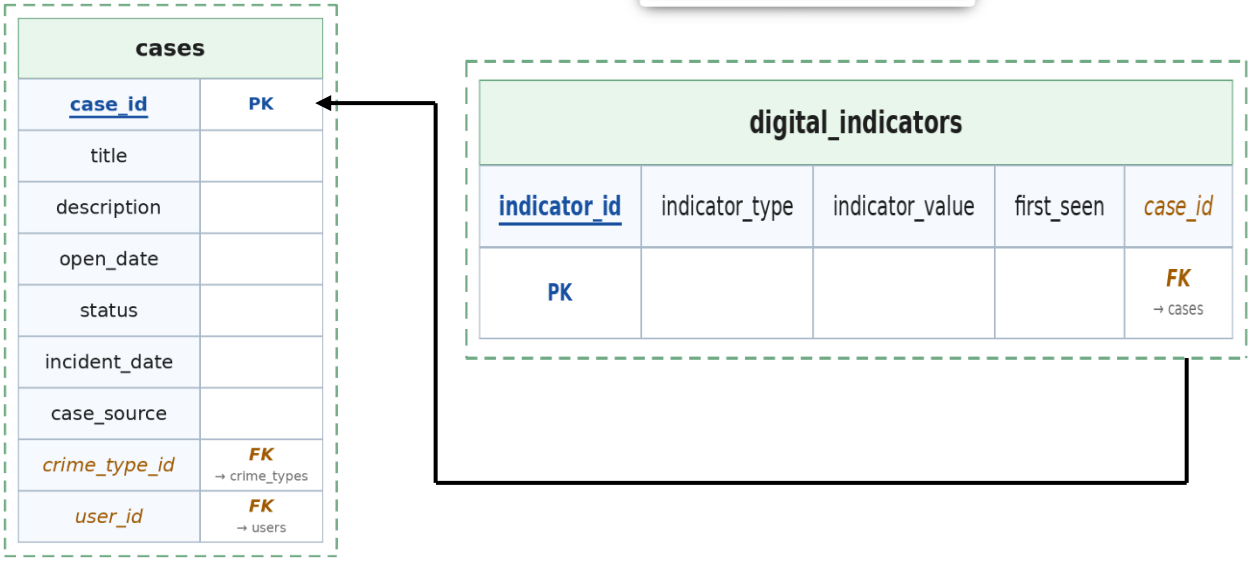
المخطط المفاهيمي ERD :



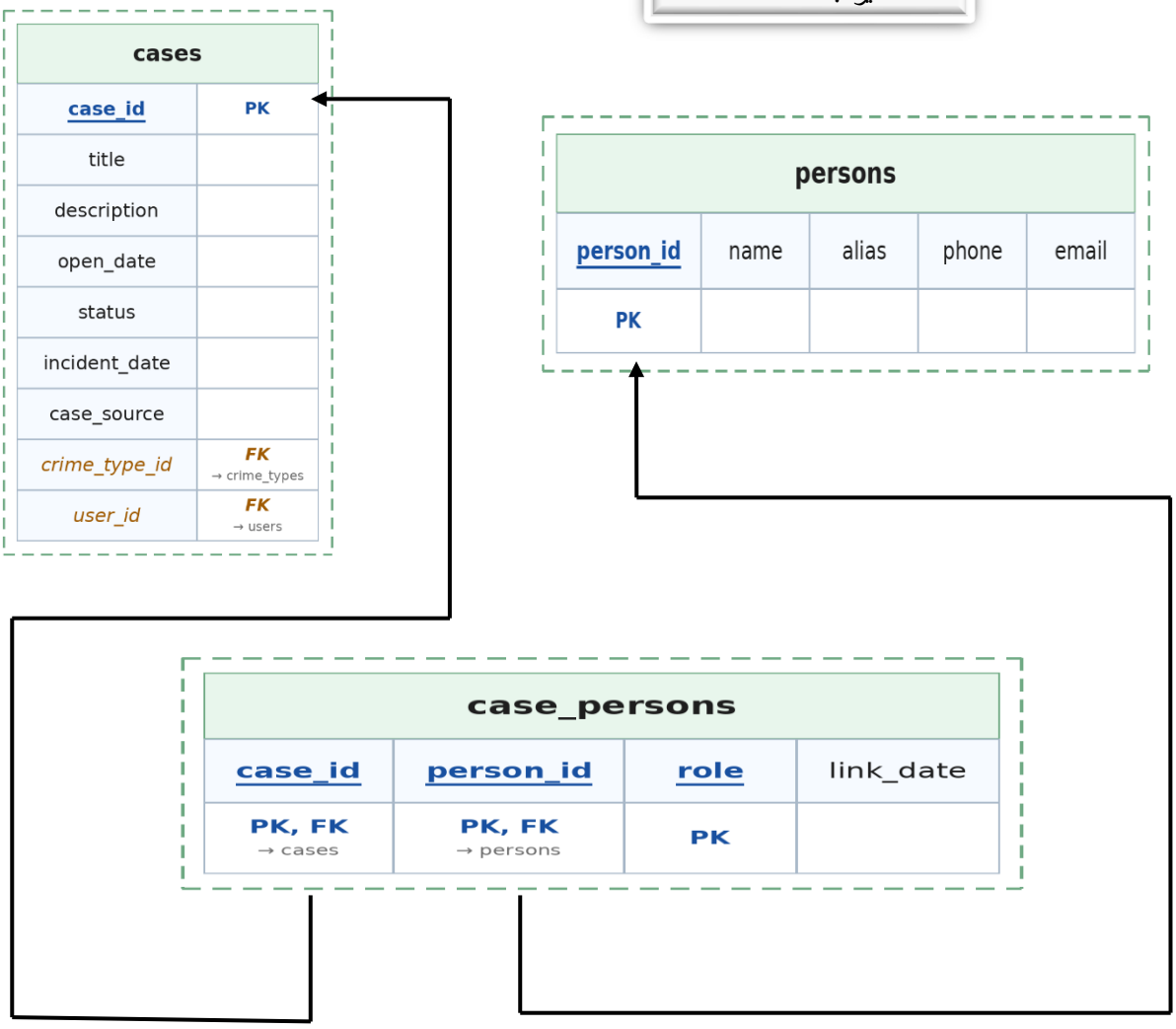
المخطط العلائقي :

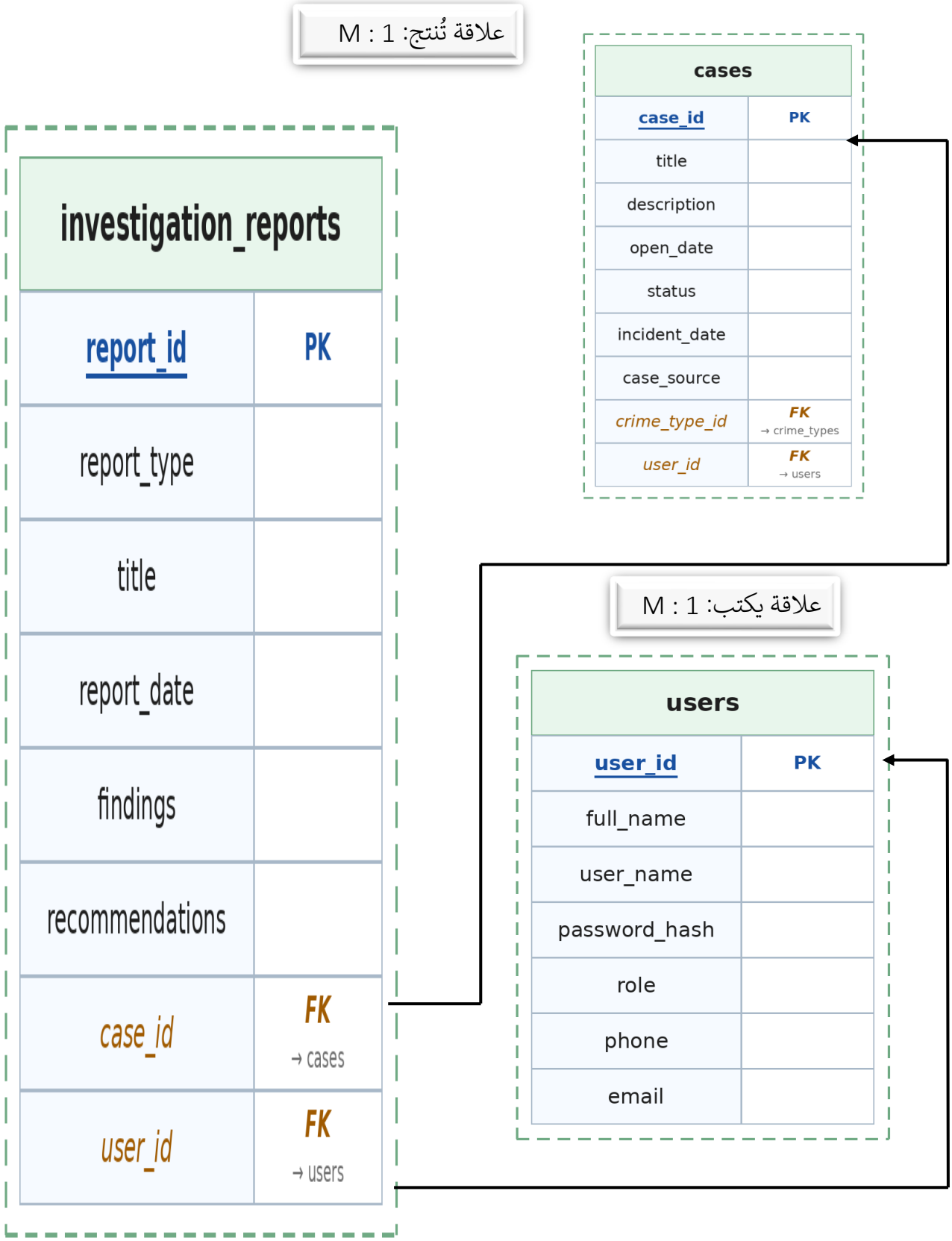


علاقة تتضمن : 1 : M

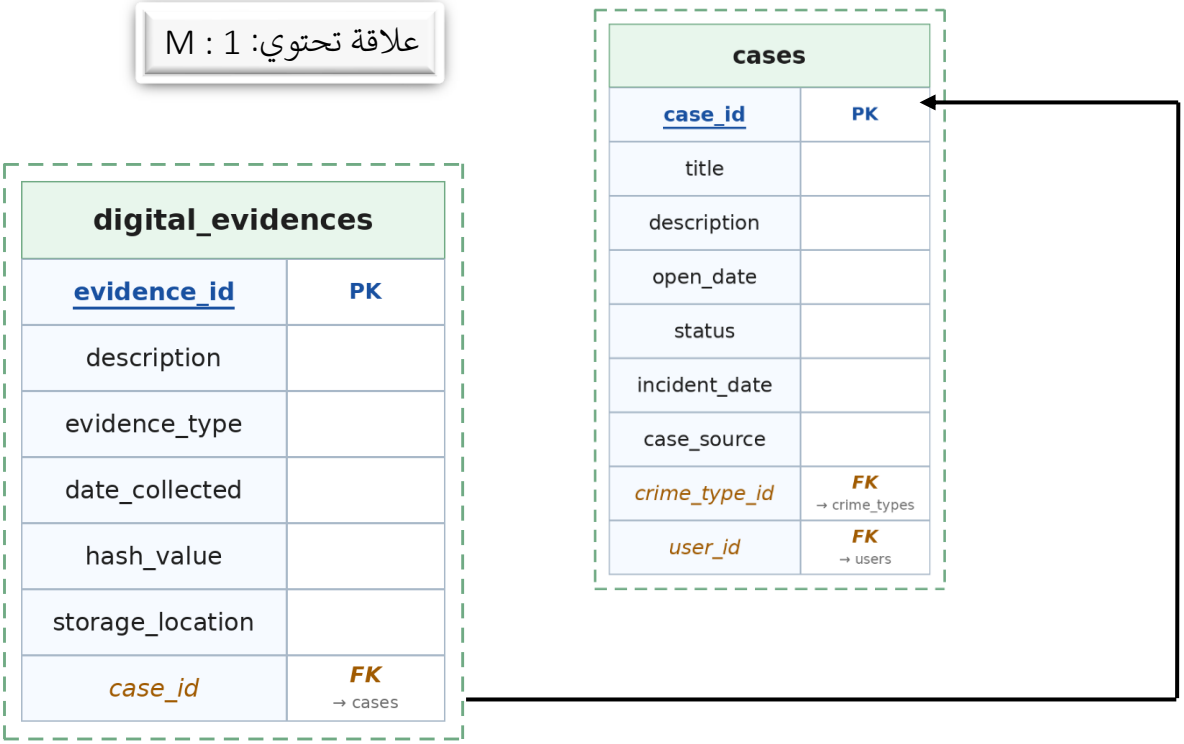


علاقة يرتبط : M : M

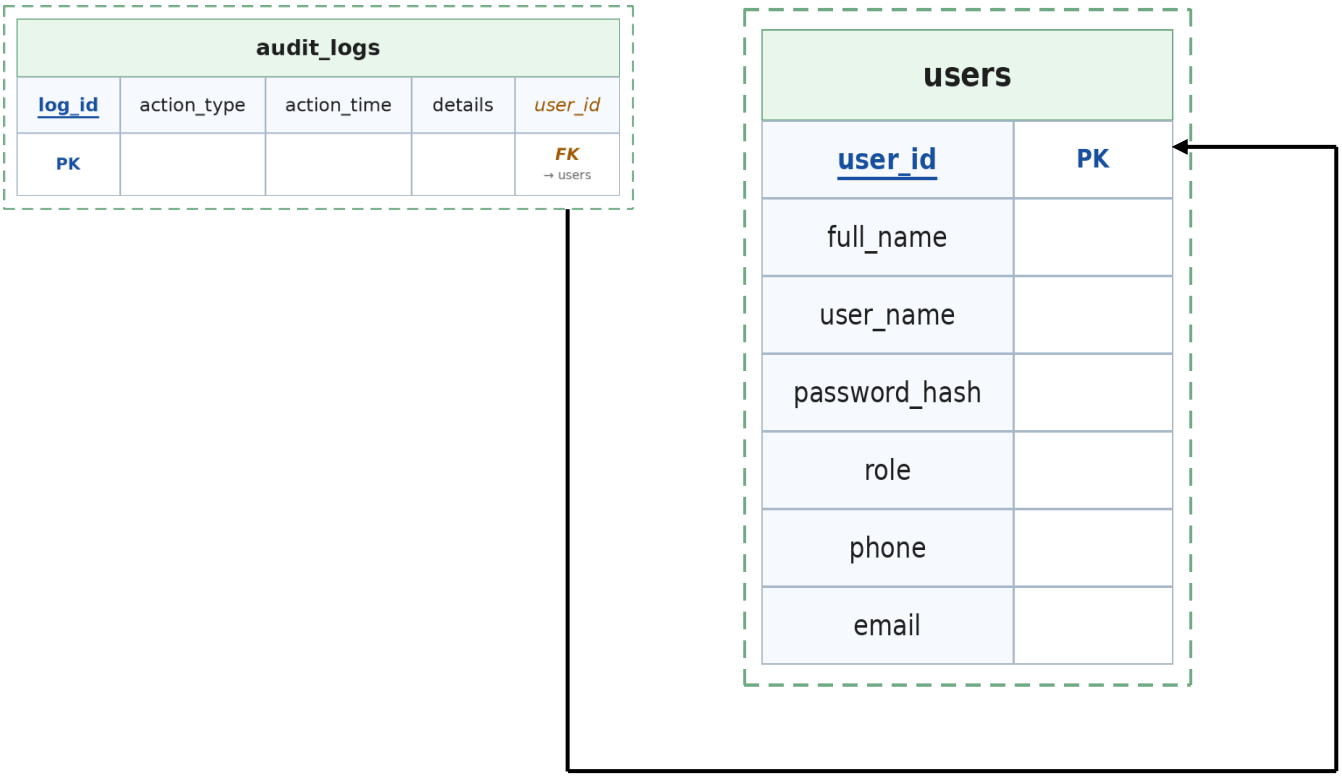



علاقة تُنتج: M : 1
cases
case_id
PK
title
description
open_date
status
incident_date
case_source
crime_type_id
FK
→ crime_types
user_id
FK
→ users
investigation_reports
report_id
PK
report_type
title
report_date
findings
recommendations
case_id
FK
→ cases
user_id
FK
→ users
علاقة يكتب: M : 1
users
user_id
PK
full_name
user_name
password_hash
role
phone
email

علاقة تحتوي: 1 : M



علاقة يُنفذ: 1 : M



علاقة يستلم: M : M

